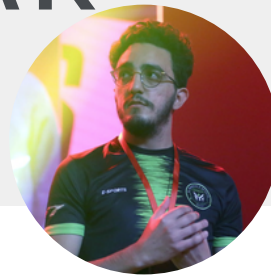


IBRAHIM BEN LAZRAK

INGÉNIEUR D'ÉTUDES ET DE DÉVELOPPEMENT



+216 28 446 787
benlazrakibrahim@gmail.com
Sousse, Tunisie
in/ibrahim-ben-lazrak/
rraigeki.github.io/IbrahimPortfolio

PROFILE

Je suis un développeur d'applications web, mobiles et de jeux vidéo expérimenté et dédié offrant plus de 2 ans d'expertise dans ces domaines. Solide, Sociable, Dynamique et sympathique. Un Team player avec un oeil de lynx.

COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

Technologies web: HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, JSON.

Technologies gaming : Unity , Unreal Engine 5 , C# , C++ , Blueprints , Blender, Cascadeur.

Frameworks: LARAVEL, EXPO.

Bibliothèques JavaScript: React, React Js, React-Native, ThreeJS.

Outils de développement: Visual Studio, Visual Studio Code, Xcode, Android Studio, Postman.

Outils de débogage: React Developer Tools.

Outils de gestion de projet: Jira, Trello.

Outils de versioning: Git, Gitlab.

Système d'exploitation: Linux Ubuntu, Windows 10/11, Meta Horizon OS.

PARCOURS ÉDUCATIF ET FORMATION

EPI DIGITAL SCHOOL - Diplôme d'Ingénieur en Informatique : 2021-2024

ISSAT - Licence en Informatique Industrielle : 2019-2021

Baccalauréat mathématiques : 2014 - 2018

LANGUES

Français: Courant

Anglais: Courant B2

HOBBIES

Pianiste et Batteur

Joueur professionnel d'E-sport (Champion de Tunisie Street Fighter 6 en 2023 et 2024)

Streameur sur Twitch

Manager et leader d'une équipe d'E-sport



Depuis Decembre 2024 - Présent • Développeur Jeux Vidéo

CHASSE AUX RISQUES (CHAR VR)

Char par TadreeX est une série de jeux de formation en réalité virtuelle qui permet aux entreprises de :

- Prévenir les risques professionnels grâce à des exercices immersifs adaptés à différents secteurs d'activité.
- Améliorer l'efficacité des formations avec des simulations réalistes réduisant les coûts et temps d'apprentissage.
- Collaborer avec des acteurs majeurs pour concevoir des expériences VR sur mesure, renforçant la sécurité et les compétences.

Tâches significatives accomplies au cours du projet:

- Conception de l'architecture du jeu en fonction des besoins pédagogiques et techniques.
- Développement de systèmes modulaires pour une réutilisation dans différents scénarios de formation.
- Intégration des assets 3D et animations pour une immersion réaliste.
- Connexion aux API métiers pour le suivi des performances des apprenants.
- Déploiement sur plateformes dédiées (Oculus, casques d'entreprise) avec gestion des builds et mises à jour.

Technologies projet : Unity3D • C# • Blender • Cascadeur • Postman • Git • Oculus SDK

ENDOSCOPIE (EndoVR)

Une solution de formation médicale en réalité virtuelle permettant aux étudiants en médecine de :

- Pratiquer l'endoscopie virtuelle avec des contrôles réalistes, compensant le manque d'opportunités réelles.
- S'entraîner à la chirurgie de la cuisse grâce à des simulations précises, validées par des chirurgiens.
- Améliorer l'assistance patient avec des scénarios interactifs pour les infirmiers, suivant des protocoles médicaux.

Tâches significatives accomplies au cours du projet:

- Modélisation anatomique 3D haute fidélité basée sur des données médicales réelles.
- Développement des mécaniques de jeu réalistes (mouvements d'endoscope, résistance des tissus, réactions du patient).
- Intégration de feedback haptique pour une immersion tactile (manettes VR, gants interactifs).
- Collaboration avec des médecins et universités tunisiennes pour valider les procédures.
- Création de scénarios pédagogiques (diagnostic, urgence, erreurs courantes).
- Déploiement dans des centres de formation avec suivi des performances des étudiants.

Technologies projet : Unity3D • C# • UnrealEngine • C++ • Blueprints • Blender • Postman • Git • Oculus SDK

(Projet développé en partenariat avec des hôpitaux universitaires et écoles médicales en Tunisie.)

CHOIX EPI - Simulateur VR de Sélection d'Équipements de Protection

Un jeu sérieux en réalité virtuelle qui permet :

- D'apprendre à choisir les bons équipements de protection face à différents risques (incendie, chimique, etc.)
- De s'entraîner à réagir aux urgences avec des scénarios réalistes
- D'améliorer les réflexes sécurité grâce à un système de feedback immédiat

Tâches significatives accomplies au cours du projet:

- Développement des mécaniques de sélection d'EPI en VR
- Création de scénarios variés (feu, fuite chimique, etc.)
- Intégration d'un système de scoring basé sur les normes de sécurité
- Optimisation pour casques VR standalone

Technologies projet : Unity3D • C# • Blender • Cascadeur • Git • Oculus SDK



Depuis Juin 2023 – Juin 2024 • Développeur Jeux Vidéo

Projet de Fin d'Études (PFE) & Stage en Développement de Jeux Vidéo

Clone Comportemental par IA dans Unreal Engine 5

Points Clés :

- Clonage IA du comportement joueur : Développement d'un système d'IA capable d'apprendre et de reproduire le style de jeu d'un joueur dans un jeu de type Souls-like, créant un "double numérique".
- Développement complet d'un jeu : Conception et réalisation d'un prototype Souls-like avec des mécaniques de combat avancées, animations et IA ennemie sous Unreal Engine 5.
- Démonstrations techniques : Création de plusieurs démos, mettant en valeur des compétences polyvalentes en programmation et design.

Réalisations Principales :

- Implémentation de Machine Learning pour l'analyse comportementale et l'imitation en temps réel via les outils d'IA d'UE5
- Développement d'un système de combat réactif (esquives, parades, enchaînements) avec Animation Blueprints et State Machines
- Optimisation des performances de l'IA pour une intégration fluide dans des environnements dynamiques
- Collaboration sur le level design pour équilibrer le gameplay et l'adaptabilité de l'IA Pipeline complet de création de personnages (de la mocap à l'intégration gameplay)

Technologies utilisées:

Unreal Engine 5 • Blueprints • C++ • Machine Learning (TensorFlow/PyTorch) • Animation Rigging • Git • Motion Capture

PRODUCTION PLUS



Depuis Janvier 2020 – Présent • Développeur Logiciels

PRODUCTION PLUS (Prod+)

Cette application est un système ERP sur mesure pour les fabricants de carton (Sifco, Jemal, Ibara)

L'application permet de :

- Gérer le cycle complet des matières premières (suivi des stocks, approvisionnements, qualité)
- Tracer les produits de A à Z (depuis la commande client jusqu'à la livraison finale)
- Automatiser les processus commerciaux (devis, bons de commande, facturation)
- Superviser les transformations (gestion des étapes de production et des coûts associés)

Tâches significatives accomplies au cours du projet:

- Conception d'une architecture modulaire permettant des customisations client sans refonte
- Développement du moteur de calcul pour l'optimisation des découpes (réduction de 18% du gaspillage)
- Création d'un système de reporting journalier et mensuel .
- Mise en place d'alertes stocks avec seuils personnalisables
- Développement d'une app mobile pour les chefs d'atelier (React Native)

Technologies projet : .NET • WPF • C# • VB • SQL • React • JavaScript • Git

KBE ELEKTROTECHNIK



Depuis Février 2021 - Juin 2021 • Développeur Logiciels

Projet de Fin d'Études (PFE) & Stage en Développement de Logiciels

ERP CâblePro - Solution pour l'Industrie Câblière

Développement d'un système ERP spécialisé pour KBE Elektrotechnik (fabricant de câbles automobiles)

- Gérer la production des fils de cuivre torsadés avec suivi des paramètres techniques
- Optimiser les stocks de matières premières (cuivre, gaines, connecteurs)
- Automatiser les commandes clients selon les normes automobiles (IATF 16949)
- Garantir la traçabilité complète pour la conformité qualité

Tâches significatives accomplies au cours du projet:

- Conception d'une base de données technique intégrant les spécifications produits (diamètre, résistance, température)
- Développement d'un moteur de calcul pour l'analyse des coûts matière et productivité
- Intégration avec les balances industrielles et systèmes de mesure en ligne
- Création de dashboards interactifs avec alertes seuils qualité
- Mise en place du système de traçabilité.
- Création d'un système de reporting mensuel .
- Développement d'une plateforme en ligne pour les chefs d'atelier (React et ThreeJs)

Technologies projet : .Net • WPF • C# • VB • SQL • React • ThreeJs

FREELANCE EN DÉVELOPPEMENT WEB & MOBILE



Depuis 2020 - Présent • Développeur Logiciels

Création de solutions digitales sur mesure pour particuliers et entreprises.

Domaines d'intervention :

- Sites web vitrines & portfolios (présentation d'activités/projets)
- Plateformes web customisées (gestion de contenu, réservations, etc.)
- Applications mobiles cross-platform (outils métiers, services digitaux)

Réalisations clés :

- Développement front-end/back-end de sites performants et responsives
- Conception d'UI/UX modernes adaptées aux besoins clients
- Intégration d'APIs tierces (paiements, cartes, etc.)
- Déploiement et maintenance des solutions livrées

Valeur ajoutée :

- Solutions optimisées SEO et mobiles
- Code propre et documenté pour évolutivité
- Accompagnement complet (conception → déploiement)

Stack technique : React.js • Next.js • Node.js • Flutter • Firebase • MongoDB • Laravel • MongoDB • SQL